Pablo Rocabert Messa

Científico de datos urbanos y diseñador urbano

Análisis geoespacial · Gemelos digitales urbanos · Urbanismo · Arquitectura

Barcelona, España · +34 683 55 98 92 · procabert.au@gmail.com · linkedin.com/in/pablorocabertm

Ciudadano de la UE (España) · Autorizado para trabajar en la UE/EEE · Disponible para reubicación y modalidad híbrida

PERFIL PROFESIONAL

Arquitecto y urbanista especializado en ciencia de datos urbanos, con 8 años de experiencia en arquitectura, análisis de inversión inmobiliaria y analítica urbana, incluidos más de 2 años desarrollando gemelos digitales urbanos en Aretian. Convierto datos catastrales, urbanísticos, socioeconómicos y climáticos en evidencia a escala de parcela y en propuestas de diseño para ayuntamientos, administraciones públicas y clientes inmobiliarios. Experiencia práctica en flujos de datos con Python y GIS, modelado estadístico, clasificación de datos asistida por LLM y diseño computacional, con un Máster en Data Analytics & AI.

COMPETENCIAS CLAVE

Geoespacial y datos	Python (pandas, GeoPandas, Shapely, NumPy, scikit-learn, Rasterio) · QGIS · ArcGIS Pro · PostGIS · GDAL/OGR · GeoPackage · INSPIRE / GML · OGC WFS/WMS · OpenStreetMap / Overpass API · Folium
Analítica e IA	Pipelines de datos (ETL) · Limpieza y control de calidad de datos · Modelos de regresión y precios hedónicos · Marcos de KPI · Clasificación asistida por LLM (API de Anthropic) · Visualización de datos (mapas, diagramas Sankey)
Urbanismo	Planeamiento urbano y territorial · Usos del suelo y calificación urbanística · Análisis catastral · Vivienda · Movilidad y accesibilidad · Resiliencia climática (inundación, calor, SUDS) · Gemelos digitales
Diseño y gestión	Rhino · Grasshopper · AutoCAD · Revit · SketchUp · 3ds Max · V-Ray · Unity · Modelos de inversión en Excel · Coordinación de proyectos y equipos · Informes y presentaciones a clientes

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Aretian Urban Analytics and Design — Barcelona, España

Consultora de analítica urbana y ciencia de ciudades (Barcelona · Cambridge, MA) que desarrolla gemelos digitales urbanos para clientes públicos y privados.

Diseñador urbano y científico de datos sénior — Ago. 2025 – Actualidad

Diseñador urbano y científico de datos — Ago. 2024 – Jul. 2025

- Desarrollo de pipelines de datos con Python y QGIS (extracción, limpieza, uniones espaciales y control de calidad) para analizar **vivienda, usos del suelo, movilidad y actividad económica** a escala de parcela y metropolitana.
- Contribución al **gemelo digital de la Región Metropolitana de Barcelona**, que relaciona cada parcela con qué se puede construir y cuánto, para identificar oportunidades de desarrollo y transformación.
- Liderazgo de líneas de análisis de principio a fin, desde la obtención de datos y el modelado hasta **mapas, informes y presentaciones** para ayuntamientos, organismos públicos y clientes privados en España y Sudáfrica.
- **Propuestas de diseño urbano con Rhino/Grasshopper** a partir del análisis territorial y coordinación de equipos de arquitectura y datos (alcance, plazos y entregas).
- Promoción a sénior en agosto de 2025, un año después de mi incorporación.

Turull Sorensen Arquitectura — Barcelona, España

Arquitecto — Mar. 2022 – Jul. 2024

- Proyectos básicos y de ejecución de reforma y obra nueva para usos residenciales y terciarios: definición del diseño, soluciones constructivas y planos.
- Revisión de normativa urbanística y de edificación y redacción de memorias técnicas para definir las condiciones del proyecto.
- Coordinación de la documentación técnica con administraciones, promotores, consultores y contratistas durante la tramitación y la obra.

Busquets Gálvez — Barcelona, España

Analista inmobiliario — Oct. 2018 – Mar. 2022

- Modelos de inversión en Excel (costes, ingresos y rentabilidad) y análisis de condiciones urbanísticas y catastrales para decisiones de adquisición y desarrollo.
- Valoración de un hotel y un edificio residencial en Oporto (Portugal) y apoyo al análisis del mercado de oficinas en el distrito 22@ de Barcelona.

Jorge Vidal Studio — Barcelona, España

Arquitecto en prácticas — May. 2018 – Oct. 2018

- Apoyo al diseño y la documentación de proyectos con modelos 3D, visualizaciones y estudios de diseño paramétrico.

PROYECTOS DESTACADOS

Dataset inmobiliario a escala de parcela de Cataluña — Aretian · 2026

Pipeline de cinco fases que genera un único GeoPackage para **toda Cataluña**: enriquece parcelas y edificios de Catastro INSPIRE con la calificación urbanística del MUC, el uso del edificio y la presencia de actividad económica (uniones espaciales con umbral de distancia), para que los promotores comparen **actividad actual y actividad edificable** parcela a parcela.

Herramientas: Python · GeoPandas · pyogrio · Catastro INSPIRE (CP/BU, GML) · MUC · GeoPackage (EPSG:25831)

Modelo hedónico de precios de vivienda — Aretian · Gemelo digital de Cataluña

Modelado de precios residenciales mediante **regresión MCO con variables logarítmicas** para explicar sus determinantes y alimentar la línea de vivienda del gemelo digital de Cataluña.

Herramientas: Python · pandas · modelos de regresión

Riesgo de inundación, infraestructura verde y resiliencia climática — Aretian · Bessó Digital Metropolità de Barcelona

Marco para que el gemelo digital **simule el riesgo de inundación e identifique parcelas candidatas a SUDS** y sistemas de laminación, con capas de ACA e ICGC; redacción de **10 recomendaciones de resiliencia climática (7 de calor, 3 de inundación)** para un proyecto de la Fundación Puig.

Herramientas: QGIS · GeoPandas · OWSLib · ogr2ogr · OGC WFS/WMS · Copernicus / AMB / Open Data BCN

Diagnóstico metropolitano de innovación del Western Cape — Aretian · Sudáfrica

Estructuración de datos urbanos, económicos y de investigación para **11 municipios** (entre ellos Ciudad del Cabo y Stellenbosch): empresas clasificadas por NAICS, producción científica universitaria (UCT, Stellenbosch, UWC, CPUT) y KPI como la Ventaja Comparativa Revelada; redacción de los informes intermedio y de avance.

Herramientas: Python · QGIS · GeoServer WMS · datos de Dun & Bradstreet · marcos de KPI

Pipeline del ecosistema de innovación: Harvard y MIT — Aretian · EE. UU.

Pipeline de clasificación de empresas asistido por LLM y modelo Sankey de tres etapas (investigadores → industrias innovadoras → sectores) con tabla de correspondencias entre unidades de flujo; extracción de huellas de edificios de los campus desde ArcGIS FeatureServer y OpenStreetMap.

Herramientas: Python · API de Anthropic · diagramas Sankey · Overpass API · ArcGIS REST

Candidatura European Urban Initiative: gemelo digital municipal — Aretian · Sant Joan Despí, 2026

Aportación del componente de gemelo digital a una candidatura en consorcio a fondos europeos de innovación urbana junto a SATEC y el Barcelona Supercomputing Center (BSC).

Herramientas: Redacción de propuestas · Gemelos digitales · Innovación en el sector público

FORMACIÓN ACADÉMICA

Máster en Data Analytics & AI — Nov. 2025 – May. 2026
Nuclio Digital School, Barcelona · Python, análisis de datos, inteligencia artificial

Máster en Arquitectura y Urbanismo — 2023 – 2024
La Salle – Universitat Ramon Llull, Barcelona

Grado en Arquitectura — 2014 – 2023
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Barcelona

IDIOMAS

Español (nativo) · Catalán (nativo) · Inglés (nivel profesional) · Francés (básico)

Portfolio y referencias de proyectos disponibles a petición.